

鲍斯股份 (300441.SZ)

立足主业，发力真空泵及刀具业务

核心观点：

- **国内压缩机龙头，业务布局广泛。**公司深耕压缩机行业，是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015 年上市后，公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压力、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。
- **营业收入稳步增长，归母净利润触底反弹。**2021H1 公司实现营收 11.44 亿元，同比增长 35.24%。2018 年-2020 年，由于并购子公司业绩不及预期，特别是疫情对收购的子公司运营造成了较大影响，公司在 2018-2020 三年间分别计提 0.59/3.14/1.25 亿元的商誉减值准备；2021H1 公司实现归母净利润 1.73 亿元，同比增长 58.30%。目前公司剩余 1.66 亿元商誉。
- **真空泵在光伏领域规模化应用，充分受益光伏行业发展。**公司真空泵产品已在光伏硅片的生产环节中得到应用，公司与隆基等公司已有业务往来。随着光伏行业的发展和公司真空泵产品在光伏各环节渗透率提高，公司真空泵业务空间较大。
- **刀具业务资源整合，发力高端刀具产品。**公司 2015 年收购阿诺精密后，于 2017 年购买 ACCESS65% 股权，拓展公司海外刀具产品及渠道，2021 年 7 月拟收购科力特，快速切入数控刀片领域。公司刀具产品广泛应用于制造业，充分受益中国制造业升级和高端刀具国产替代。
- **盈利预测与投资建议：**预计公司 21-23 年归母净利润为 3.20/4.24/5.33 亿元，对应 PE 为 21x/16x/13x，考虑可比公司估值，我们给公司 21 年 30x PE，对应合理价值为 14.62 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示：**宏观经济下行；原材料价格波动风险；商誉减值风险；管理和控制风险。

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	1,560	1,971	2,384	2,846	3,395
增长率（%）	3.6	26.4	21.0	19.4	19.3
EBITDA（百万元）	340	489	584	723	859
归母净利润（百万元）	-145	99	320	424	533
增长率（%）	-219.8	-	224.9	32.4	25.8
EPS（元/股）	-0.22	0.15	0.49	0.65	0.81
市盈率（P/E）	-	60.48	21.37	16.14	12.83
ROE（%）	-10.7	7.2	19.0	20.1	20.2
EV/EBITDA	20.39	12.97	12.03	9.17	7.22

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

公司评级

当前价格	10.41 元
合理价值	14.62 元
报告日期	2021-12-08

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	657.19/627.59
总市值/流通市值（百万元）	6841.34/6533.18
一年内最高/最低（元）	13.55/8.90
30 日日均成交量/成交额（百万）	14.66/148.68
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	-14.88/3.21

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

分析师：

朱宇航



SAC 执证号：S0260520120001



021-38003676



zhuyuhang@gf.com.cn

请注意，朱宇航并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

目录索引

一、积极拓展业务布局，盈利能力稳步提升.....	4
（一）压缩机+刀具双轮驱动，多领域业务布局	4
（二）营收稳步增长，商誉逐渐出清	5
二、产品应用广泛，长期受益制造业发展.....	7
（一）空气压缩机广泛应用于制造行业	7
（二）受益于光伏及半导体发展，真空泵大有可为	8
（三）硬质刀具行业空间广阔，进口替代速度加快	12
三、真空泵加速渗透，刀具向高端进发.....	15
（一）真空泵产品种类丰富，营收快速增长	15
（二）阿诺精密携手科力特，发力刀具行业	16
四、盈利预测和投资建议.....	17
五、可比公司估值对比	19
六、风险提示	20

图表索引

图 1: 公司业务板块	5
图 2: 2016-2021H1 公司营业收入	5
图 3: 公司归母净利润及计提商誉减值金额 (亿元)	5
图 4: 2020 年各业务收入占比	6
图 5: 2017-2021H1 公司毛利率	6
图 6: 2016-2021H1 公司期间费用率	6
图 7: 2016-2021H1 公司研发费用	6
图 8: 螺杆压缩机应用领域	7
图 9: 2012-2020 我国气体压缩机产量	8
图 10: 2012-2018 年中国空气压缩机行业销售收入	8
图 11: 真空分类	8
图 12: 2019 年全球真空市场构成	9
图 13: 干式真空泵在半导体行业中的应用	9
图 14: 全球半导体真空泵需求构成 (亿元)	10
图 15: 干式真空泵在光伏行业中的应用	10
图 16: 2019 年全球真空领域市场竞争格局 (按收入计)	12
图 17: 全球切削刀具消费额 (亿美元)	13
图 18: 2010-2019 年中国刀具行业市场规模 (亿元)	13
图 19: 2018 年中国切削刀具产品市场结构	13
图 20: 中国机床和刀具消费额	14
图 21: 中国金属切削机床产量和数控化率	14
图 22: 中国进口刀具消费额和市场份额	15
图 23: 公司真空产品	16
表 1: 公司收购历程	4
表 2: 光伏行业真空泵设备市场需求规模	11
表 3: 鲍斯股份营收拆分 (单位: 百万元)	18
表 4: 鲍斯股份可比公司 PE 估值情况 (市值统计截止 2021.12.07 收盘)	20

一、积极拓展业务布局，盈利能力稳步提升

（一）压缩机+刀具双轮驱动，多领域业务布局

掌握螺杆主机技术，开发整机及工艺机。2005年上海鲍斯成立，经过三年的研发，上海鲍斯逐渐掌握螺杆主机技术，成为国内少数掌握螺杆主机核心技术的公司，以高性价比迅速占领国内市场。之后公司以此为依托，积极发展螺杆整机和螺杆工艺机业务，成长为国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。

通过收并购快速布局，刀具业务成为“第二曲线”。公司2015年在深交所创业板上市，2015年11月收购阿诺精密，进入高效硬质合金刀具制造领域；2016年9月收购万科精密51%股权，对刀具产品类型起到良好补充；2017年3月收购ACCESS公司65%股权，填补了阿诺精密在海外市场产品及渠道的空白；2020年6月收购ACCESS PRECISION的35%股权，进一步优化刀具业务布局；2021年7月公司发布公告拟收购株洲科力特新材料有限公司，将快速拓展数控刀片业务领域。刀具业务成为公司营收的第二驱动力。

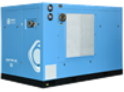
表 1：公司收购历程

首次披露日	交易标的	交易总价值(万元)	交易目的
2015-11	阿诺精密 100%股权	40,000.00	进入高效硬质合金刀具制造领域
2016-07	新世达 100%股权	27,000.00	作为中高端精密传动部件专业供应商进入汽车制造行业
2016-09	万科精密 51%股权	5,151.00	对刀具产品类型起到良好补充
2017-03	ACCESS 65%股权	1,499.47 (新加坡元)	填补了阿诺精密在海外市场产品及渠道的空白
2017-05	长壁液压 100%股权	5,881.50	——
2017-08	威克斯液压 51%股权	9,600.00	将业务拓展到液压泵及伺服系统的研发、生产和销售，同时向设备制造及成套系统二端扩展
2017-11	苏州机床厂 100%股权	7,340.00	加快推进智能制造进展，同时加快推进公司已有装备及零部件向自动化产业下游延伸
2018-08	亚仕特 54.9244%股权	8,704.97	整合高端精密传动部件领域资源
2020-06	ACCESS PRECISION 35%股权	755.40 (新加坡元)	进一步优化刀具业务布局
2021-07	株洲科力特新材料有限公司	6903	快速拓展数控刀片业务领域

数据来源：公司收购公告，广发证券发展研究中心

目前公司业务包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。压缩机业务包括螺杆主机以及螺杆压缩机整机；刀具产品包括旋转类刀具，超硬刀具和数控刀片；公司真空产品包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵和真空阀门等；液压泵产品包括高压内啮合齿轮泵、伺服叶片泵、子母式叶片泵、柱销式叶片泵、外泄式高压叶片泵等；精密传动部件产品包括高精度蜗杆轴、丝杆轴、常规电机轴等。

图 1：公司业务板块

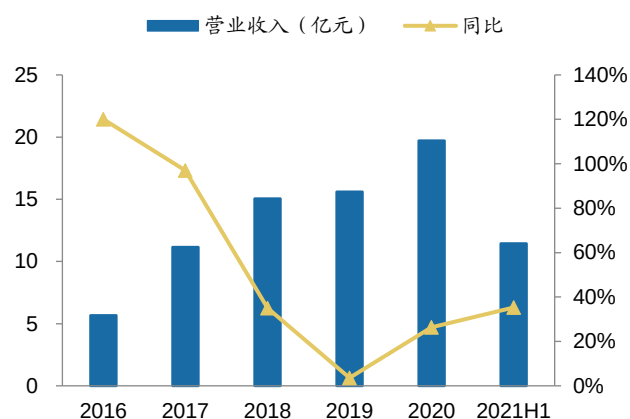
业务板块	图例	应用领域
压缩机		产品可广泛应用于轻工制造、矿山、电子、机械制造、电力、冶金、医药、食品、石油、化工及可燃气回收利用等众多行业、领域
真空泵		产品广泛应用于能源、电子、光学、材料、医药、食品、生物工程、家电、航空等行业
液压泵		产品广泛运用于注塑机、压铸机、制鞋机、打包机、船舶机械、环卫机械等工业领域
高效精密切削刀具		产品主要应用于汽车零部件，航空航天、模具、医疗等领域
精密传动部件		产品广泛运用于家电、智能家居、医疗及健身器材、汽车、手机精密仪器、微型电极等领域

数据来源：公司 2021 年半年报、广发证券发展研究中心

（二）营收稳步增长，商誉逐渐出清

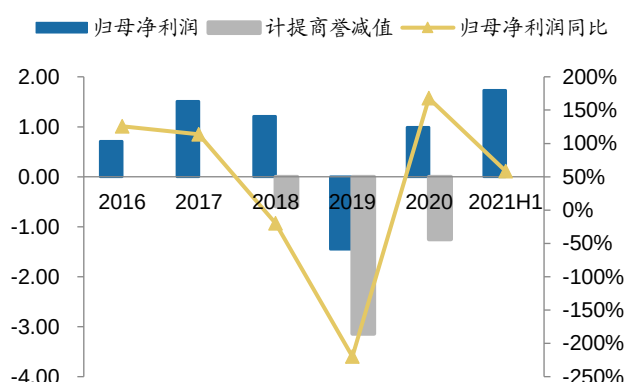
营收保持向上态势，归母净利润受商誉减值影响大。2016年-2018年由于并购子公司的并表，公司营业收入快速增长。2020年公司实现营收19.71亿元，同比增长26.38%；2021H1公司实现营收11.44亿元，同比增长35.24%。2018年-2020年，由于并购子公司业绩不及预期，特别是2019年疫情对公司运营造成了较大影响，公司在三年间分别计提0.59亿元、3.14亿元、1.25亿元的商誉减值准备；2021H1公司实现归母净利润1.73亿元，同比增长58.30%。目前公司剩余1.66亿元商誉。

图 2：2016-2021H1公司营业收入



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

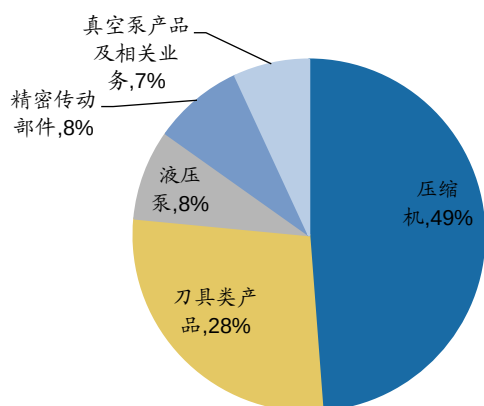
图 3：公司归母净利润及计提商誉减值金额（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

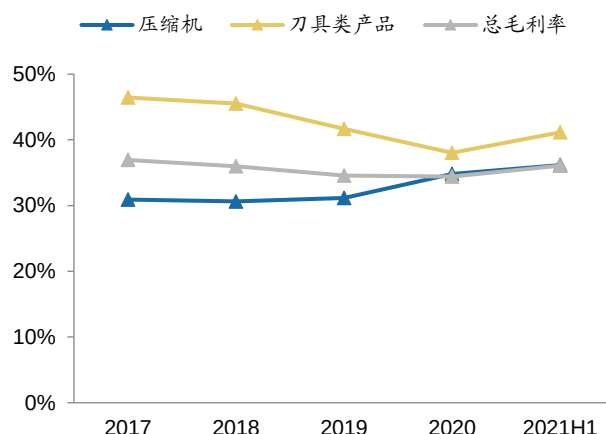
压缩机营收占比大，刀具毛利率较高。2020年公司压缩机及相关业务营收占比49%，刀具类产品占比28%，这两部分贡献了业绩的77%。刀具类产品毛利率较高，但是近年来略有下降，2021H1毛利率41.13%；压缩机板块业务毛利率呈上升趋势，2021H1达到36.16%，其中螺杆工艺机由于是非标准化定制产品，毛利率较高。公司整体毛利率基本稳定，2021H1毛利率36.08%。

图 4：2020年各业务收入占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

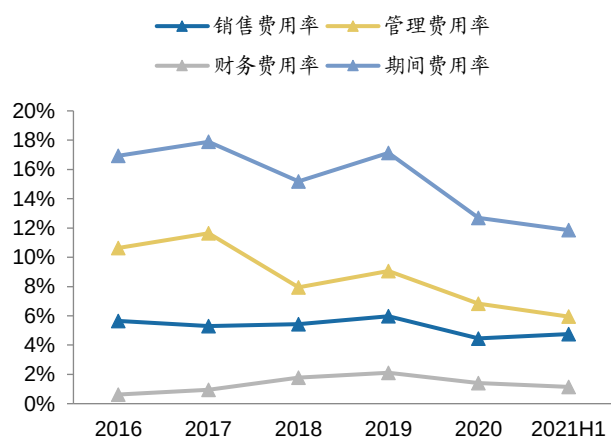
图 5：2017-2021H1公司毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

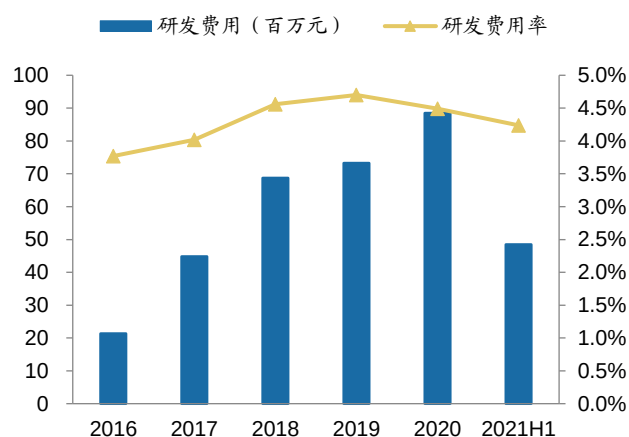
公司期间费用率整体呈下降趋势，持续投入研发。2021H1公司期间费用率降至11.85%，在公司规模不断扩张的情况下，公司费用管控方面表现出色。同时公司持续投入研发，2021H1公司研发费用4846万元，占总营收的4.24%。

图 6：2016-2021H1公司期间费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 7：2016-2021H1公司研发费用



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、产品应用广泛，长期受益制造业发展

（一）空气压缩机广泛应用于制造业

按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气动力用压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒压缩机。空气动力用压缩机主要用于提供空气动力；工艺流程用压缩机主要用于石油、化工、冶金等行业生产工艺流程上压缩各种单一或混合介质气体；冷媒压缩机的工作对象是冷媒介质，用于空调和制冷系统。

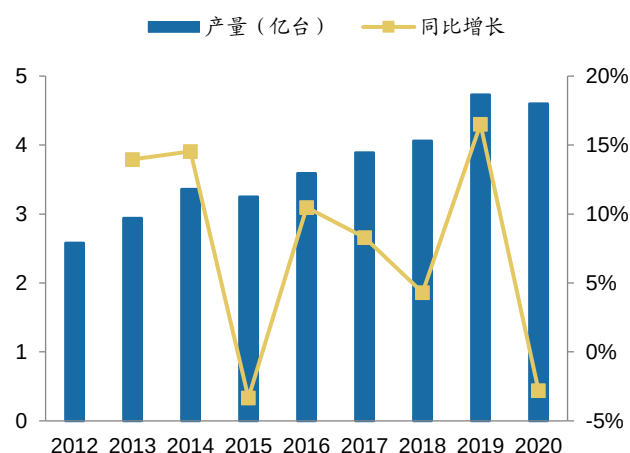
图 8：螺杆压缩机应用领域



数据来源：鲍斯股份招股说明书、广发证券发展研究中心

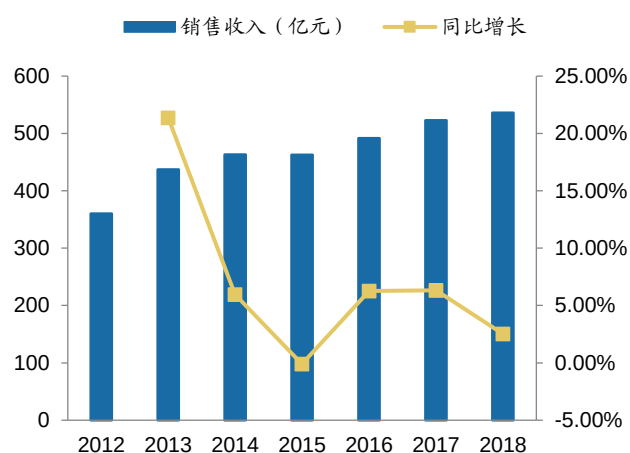
2012-2020年，我国压缩机产量总体呈稳步上升态势。中国为全球最大的气体压缩机生产国之一，根据中国机械通用协会，2015-2019年，中国气体压缩机产量不断增长，2020年稍有回落，产量为4.6亿台，同比下降2.8%。2018年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%。

图 9: 2012-2020我国气体压缩机产量



数据来源: 中国机械通用协会, 压缩机网, 广发证券发展研究中心

图 10: 2012-2018年中国空气压缩机行业销售收入



数据来源: 压缩机网, 广发证券发展研究中心

(二) 受益于光伏及半导体发展, 真空泵大有可为

根据国际真空技术统计工作组 (International Statistics for Vacuum Technology, 后文简称ISVT) 的分类, 真空行业可根据真空度的不同要求和应用领域分为8个类别, 包括粗真空、工艺真空、工业真空、半导体、薄膜沉积 (除半导体外)、太阳能、仪器制造以及科学研究, ISVT将若干市场规模比较大的子领域比如半导体、科学仪器、太阳能等进行了单独分类。

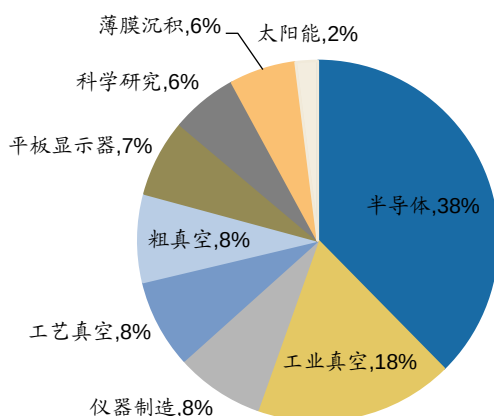
图 11: 真空分类

分类	Rough Vacuum (粗真空)	Process Vacuum (工艺真空)	Industrial Vacuum (工业真空)	Semiconductor Process Vacuum (半导体工艺真空)	Thin Film Deposition (non-Semiconductor) 半导体外镀膜沉积	Solar (太阳能)	Instrumentation Manufacturers (仪器制造)	R&D (科学研究)
应用	-包装 (食品除外) -中央真空 -印刷和纸张加工 -工件取放 -工件传送 -模具成型 -空气采样 -医药	-化工 -石化 -制药 -塑化 -食品加工 -酒类加工 -纺织 -造纸 -陶瓷 -冷冻干燥 -能源 (风能, 核能, 汽轮机) -中央真空 (电池制造等)	-冶金 (脱气, 熔炼, 焊接, 铸造等) -热处理 (钎焊, 渗碳, 渗氮, 淬火等) -激光 -电子管 -显像管 -灯泡 -工业泄露检测 -制冷和空调-汽车 (脱水, 充电, 测试等) -电子 (封装等)	-硅半导体 -复合半导体 (LEDs等) -TFT -LCD -MEMS -晶圆	-玻璃/纤维/光学涂层 -光学数据存储 (CD, DVD等) -磁储存 (HDD) -薄膜磁头 -表面沉积 (防腐, 装饰) -显示涂层 (OLED, FED, PDP, SED等)	-光伏发电 (薄膜/硅带电池的薄膜沉积, 层压等) -太阳能热发电 (热水器等) -长晶 (再融化)	-质谱仪 -电子显微镜 -计量/检查/缺陷检查系统和电子束系统 -表面分析 -气体分析 -X射线分析 -MRI&NMR -样品制备 (干燥, 离心, 提纯等) -检漏	-大学 -政府实验室 -科学研究所 -太空模拟
运行压力 (mbar)	>1	>10 ⁻²	10 ⁻⁶ ~10 ⁻²	10 ⁻⁸ ~1	10 ⁻⁸ ~10 ⁻³		10 ⁻¹⁰ ~10 ⁻⁶	10 ⁻¹¹ ~10 ⁻²

数据来源: ISVT, 广发证券发展研究中心

2019年全球真空市场规模为45.4亿欧元 (约350亿人民币), 半导体行业应用占据最大份额。根据ISVT, 2019年半导体领域真空市场需求约17.3亿欧元 (约135亿人民币), 半导体需求占比达到37%左右。

图 12: 2019年全球真空市场构成



数据来源: ISVT, Pfeiffer 2019 年年报, 广发证券发展研究中心

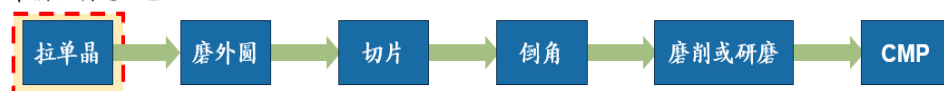
2019年全球真空市场规模为45.4亿欧元(约350亿人民币), 市场规模相对稳定, 半导体行业应用占据最大份额。根据ISVT数据, 2017-2019年真空的市场规模为44.9/48.8/45.4亿欧元, 市场规模相对稳定。其中半导体需求占比达到37%左右, 2019年半导体领域真空市场需求约17.3亿欧元(约135亿人民币)。

1. 真空泵在半导体行业应用广泛, 设备更新需求大

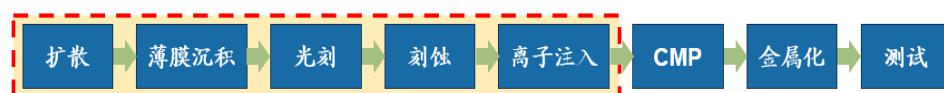
真空泵被广泛应用在单晶硅制造、晶圆加工、封装测试等工艺中。真空泵在半导体行业中可用于拉晶、Load Lock、Etching、CVD、ALD、封装、测试等工序。根据Edwards官网资料, 一个月产4万片的晶圆厂, 通常需要1000个减排系统, 2000个干泵, 以及至少500个涡轮分子泵。

图 13: 干式真空泵在半导体行业中的应用

单晶硅制造工艺



晶圆加工工艺



封装测试工艺



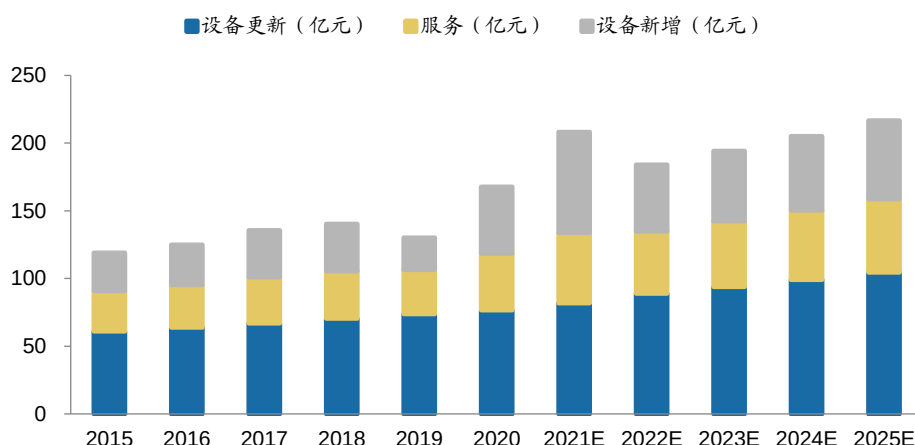
数据来源: 广发证券发展研究中心

(1) 假设每月4万片产能的12寸晶圆产线需要干式真空泵2000台, 涡轮分子泵500台; (2) 平均更新年限假定为10年(每年更换存量真空泵的10%); (3) 半导体用干式真空泵价格假定15万元/台, 分子泵假定12万元/台; (4) 服务市场为总需求

规模的25%，即为设备需求1/3。（2019年Altas真空部门服务收入占总收入的25%）。

（5）2025年的装机预测取IC Insights的估计值，2021-2025年我们根据2025年的装机预测做了平滑处理。

图 14：全球半导体真空泵需求构成（亿元）



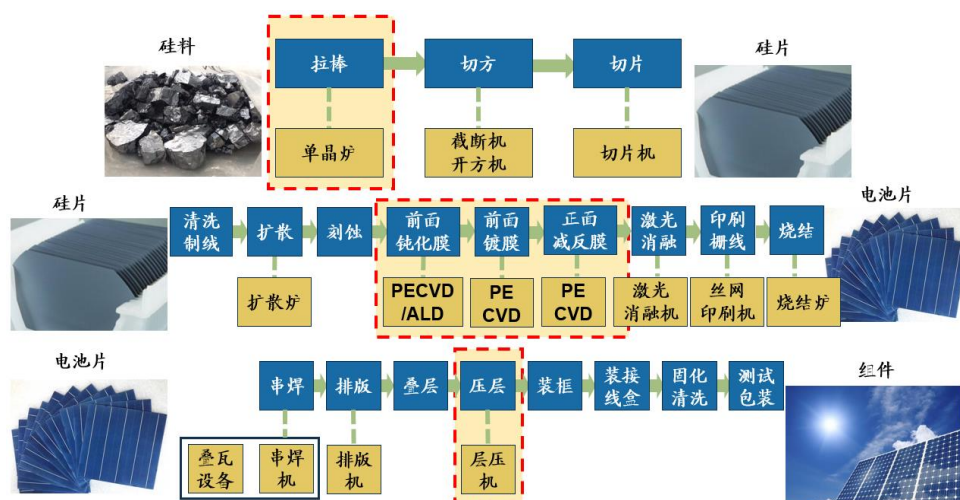
数据来源：IC Insights，广发证券发展研究中心

预计到2025年全球半导体真空泵的设备与服务需求达到217亿元，其中设备需求约162亿元，服务需求约54亿元。存量需求占据主导，支撑需求稳中向上。根据测算，存量真空泵的更新与服务市场占整个设备市场的60%~70%左右，庞大的存量市场保证了半导体真空泵的稳定需求。

2.光伏下游扩产积极，需求快速扩张

干式真空泵可用于硅片的拉晶环节、电池片的钝化镀膜环节（PECVD/ALD设备）、组件的层压环节等。

图 15：干式真空泵在光伏行业中的应用



数据来源：广发证券发展研究中心

光伏巨头大规模扩产，真空泵需求快速扩张。2021年隆基股份硅片产能预计达到

105GW，中环股份硅片产能达到85GW，电池片、组件环节厂商也纷纷加码产能。根据测算，2021-2023年光伏行业真空泵设备市场需求规模分别为49.8/54.3/47.3亿元，较之前大幅增长。

表 2：光伏行业真空泵设备市场需求规模

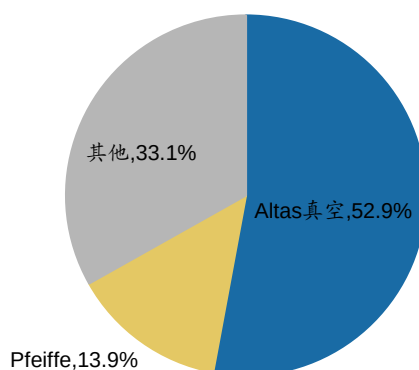
	2019	2020	2021E	2022E	2023E
硅片环节：					
硅片产能（GW）	173	230	370	480	530
硅片新增产能（GW）	26.6	57	140	110	50
每 GW 产能需要真空泵（台）	210	200	190	180.5	171.475
干式真空泵单价（万元/台）	7.35	7	6.65	6.3175	6.001625
真空泵存量（台）	32281	36330	46000	70300	86640
真空泵更新需求（台）	3228	3633	4600	7030	8664
真空泵新增需求（台）	5586	11400	26600	19855	8574
真空泵更新市场规模（亿元）	2.4	2.5	3.1	4.4	5.2
真空泵新增市场规模（亿元）	4.1	8.0	17.7	12.5	5.1
真空泵市场规模（亿元）	6.5	10.5	20.7	17.0	10.3
电池片+组件环节：					
全球新增装机（GW）	116	140	160	250	290
国内有效产能（GW）	104.4	157.6	244.4	333.3	410.8
国内新增产能（GW）	42.9	80.3	121.3	131.8	157.8
镀膜设备市场规模（亿元）	57.5	65.4	98.2	117.3	153.2
真空泵在镀膜设备中的价值量占比	10%	10%	10%	10%	10%
镀膜设备真空泵需求规模（亿元）	5.7	6.5	9.8	11.7	15.3
组件环节设备投入（亿元/GW）	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
层压设备在组件设备中的价值量占比	15%	15%	15%	15%	15%
真空泵在层压设备中的价值量占比	10%	10%	10%	10%	10%
层压设备真空泵需求规模（亿元）	0.4	0.8	1.2	1.2	1.4
真空泵服务市场规模（亿元）	7.6	11.8	18.0	24.3	20.2
真空泵总市场需求规模（亿元）	20.2	29.6	49.8	54.3	47.3

数据来源：CPIA，中科仪招股说明书，广发证券发展研究中心测算

3.光伏到半导体，国产替代空间广阔

全球真空市场集中度较高，龙头占据绝大部分份额。全球真空领域的主要公司有Edwards（英国，被Atlas收购）、Pfeiffer Vacuum（普发，德国）、Ebara（荏原，日本）、Kashiyama（坚山工业，日本）等。以2019年为例，以Atlas真空部门的收入约26.9亿美元、Pfeiffer Vacuum公司收入约7.1亿美元，同年全球真空市场规模45.4亿欧元（约51亿美元），我们可以得到Atlas的市占率约53%，处于绝对龙头，Pfeiffer市占率约13.9%。

图 16：2019年全球真空领域市场竞争格局（按收入计）



数据来源：Bloomberg，ISTV，广发证券发展研究中心测算

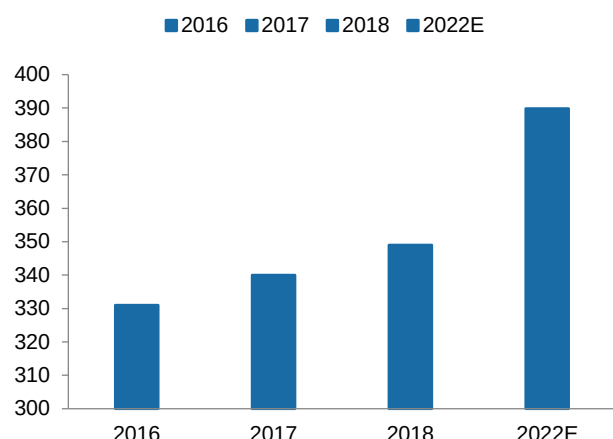
目前国内真空泵企业已在光伏领域有较大突破，半导体领域逐步切入。光伏环节，根据鲍斯股份2020年年报，公司真空泵产品打开光伏行业渠道，销售订单大幅增加，根据鲍斯股份公告的2021年09月08日投资者关系活动记录表，2020年上半年公司真空泵产品光伏领域占比60%，光伏领域主要客户是隆基；根据汉钟精机2020年年报，公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年，主要应用于拉晶及电池片制程，并实现大批量供货及长时间可靠运行，以优异的性价比赢得了较大的市场份额；根据中科仪招股说明书，公司干式真空泵产品也已被行业龙头企业隆基股份、晶盛机电大批量采购使用。半导体领域，根据中科仪的招股说明书，中科仪的真空产品已经进入了长江存储、上海积塔等半导体客户。半导体行业对真空泵的要求更高，国产真空泵需要较长的时间进行技术探索和验证，但是国产化的进程已经开始，预计将逐步提高市场份额。

（三）硬质刀具行业空间广阔，进口替代速度加快

刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。

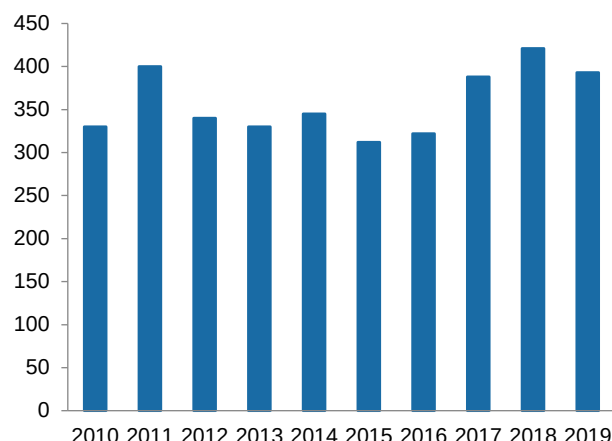
全球切削刀具市场稳定增长，硬质合金刀具占主导地位。根据华锐精密招股说明书，QY Research 分析报告指出，2016年、2017 年和 2018年全球切削刀具消费量分别为331亿美元、340亿美元和349亿美元，预计到2022年将达到390亿美元，复合增长率约为2.7%。根据前瞻咨询《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》数据，硬质合金刀具在全球切削刀具消费结构中占主导地位，占比达到63%，据此推算，2022 年全球硬质合金刀具市场规模约为245亿美元。

图 17: 全球切削刀具消费额 (亿美元)



数据来源: 华锐精密招股说明书, 广发证券发展研究中心

图 18: 2010-2019年中国刀具行业市场规模 (亿元)

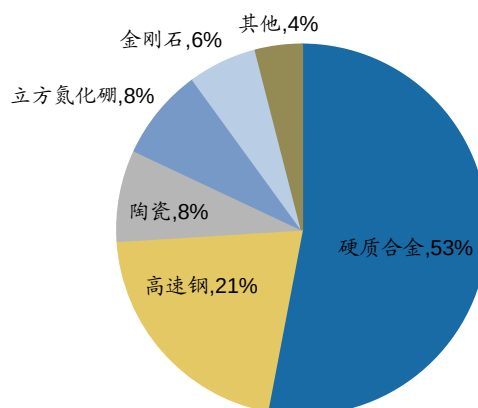


数据来源: 华锐精密招股说明书, 广发证券发展研究中心

国内刀具市场消费恢复性增长, 硬质合金刀具占比仍有上升空间。我国切削刀具市场消费情况与我国制造业发展水平和结构调整息息相关, 受国内投资增速放缓和需求结构调整影响, 根据中国机床工具工业协会数据, 2011-2016年刀具市场规模主要集中在312亿元至345亿元的区间。根据中国机床工具工业协会数据, 2018年切削刀具行业市场规模达到421亿元, 达到历史最高水平, 相对于2016年增长30.95%, 2019年受中美贸易摩擦以及汽车等下游行业下行的影响, 我国切削刀具消费额下降至393亿元。

根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》统计显示, 截至2018年底, 我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达53%。据此推算, 2018年我国硬质合金刀具市场规模约为223亿元左右, 2019年我国硬质合金刀具市场规模约为208亿元左右。同时, 我国硬质合金切削刀具使用比例相对于全球63%的比例还有较大提升空间。

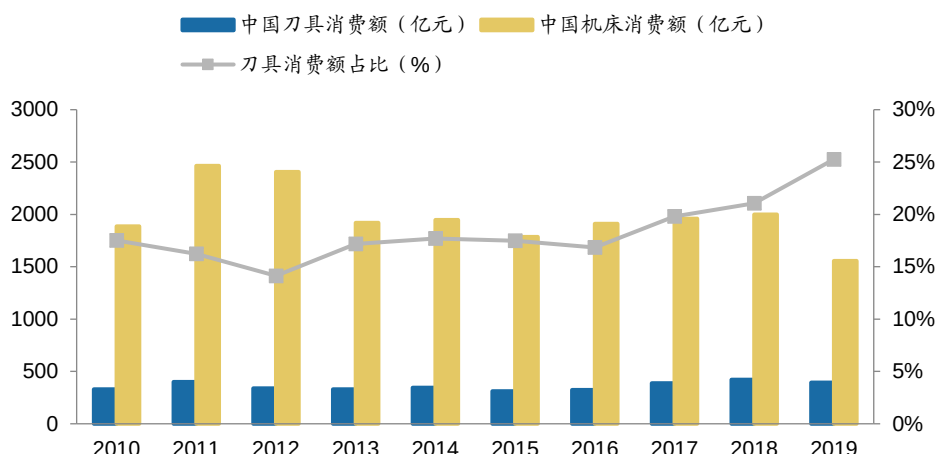
图 19: 2018年中国切削刀具产品市场结构



数据来源: 前瞻资讯《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》, 华锐精密招股说明书, 广发证券发展研究中心

2012年以来,我国刀具消费占机床消费比例呈现向上增长趋势,2019年达到25.26%,表明我国刀具消费在提质升级,但还远低于发达国家水平。随着国内终端用户生产观念逐渐从“依靠廉价劳动力”向“改进加工手段提高效率”进行转变,以及机床市场的转型升级,我国刀具消费规模仍存在较大提升空间。

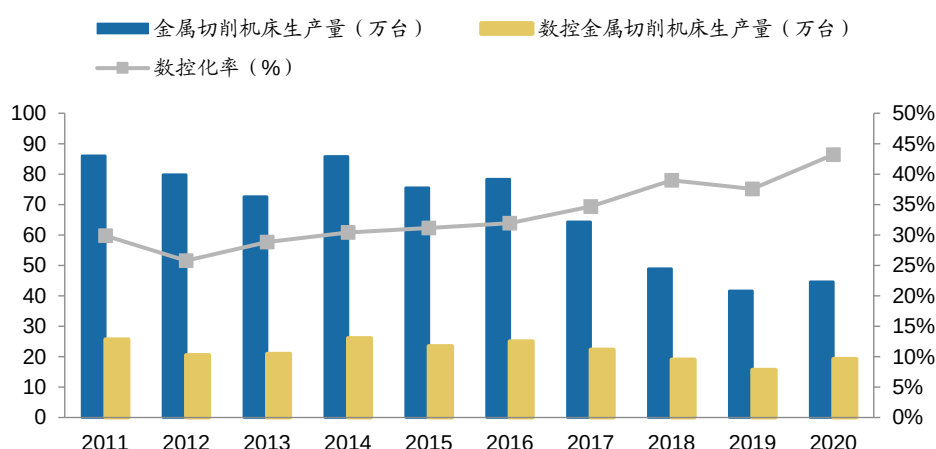
图 20: 中国机床和刀具消费额



数据来源: 华锐精密招股说明书, 广发证券发展研究中心

以硬质合金作为主要材料的数控刀具具有“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的特点,适应了先进制造业的柔性化发展趋势,并成为发达国家切削刀具工业发展的主流。我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,主要与产业转型升级有关。我国新增金属切削机床数控化率从2013年的29.89%提升到2020年的43.19%,相对于国际上制造业强国机床数控化率60%以上水平,我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需求,都将带动数控刀具的消费需求。

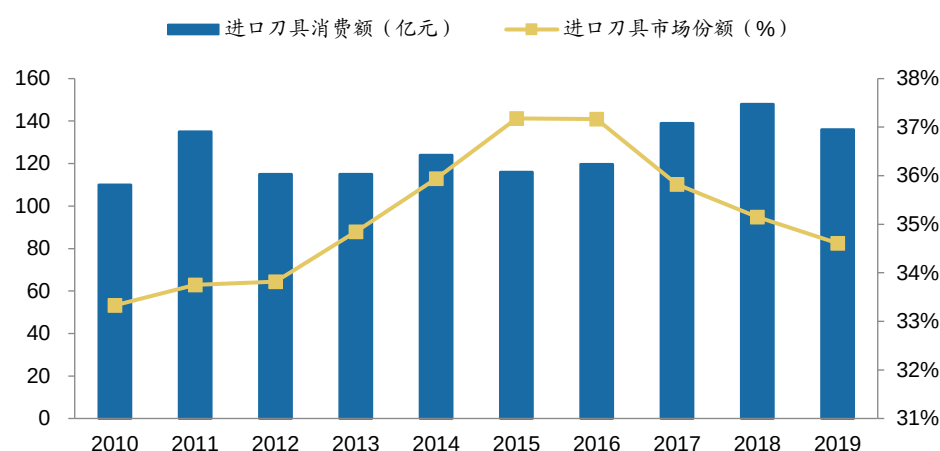
图 21: 中国金属切削机床产量和数控化率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

近年来，国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上，研究成果和开发生产能力得到了大幅提升，在把控刀具性能的能力不断增强的同时，部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解、较高的研究开发实力为下游用户提供个性化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸，凭借产品性价比优势，已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代，加速了数控刀具的国产化。根据中国机床工具工业协会统计数据，2019年我国刀具市场总消费规模约为393亿元，进口刀具规模为136亿元，绝大部分是现代制造业所需的高端刀具。2016-2019年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至34.61%，一定程度上说明我国数控刀具的自给能力在逐步增强，进口替代速度加快。

图 22：中国进口刀具消费额和市场份额



数据来源：中国机床工业工具协会，广发证券发展研究中心

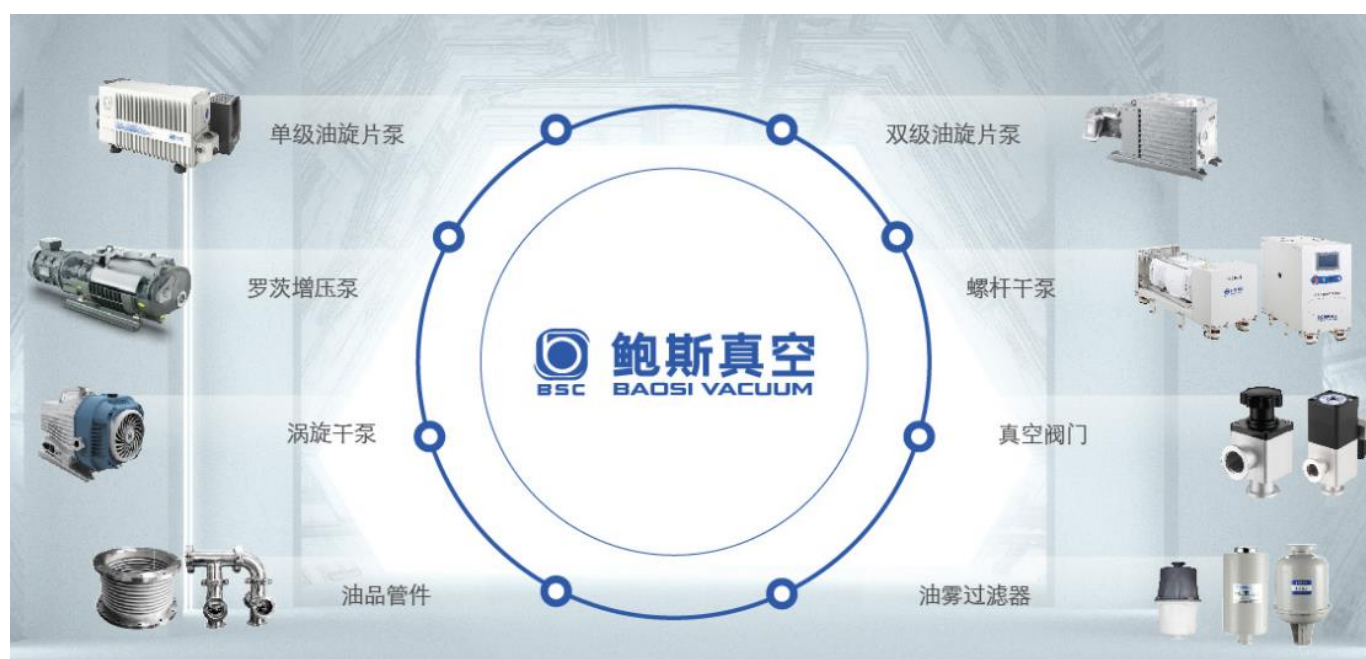
三、真空泵加速渗透，刀具向高端进发

（一）真空泵产品种类丰富，营收快速增长

鲍斯真空事业部成立于2011年，专业从事真空产品的设计研发，生产制造及配套销售。2018年鲍斯成立真空事业群，上升真空业务重要性。2012年公司第一台BSV30油旋片泵研发成功；2013年第一台BSJ150L罗茨真空泵研发成功；2018年第一台涡旋泵GVD8试制成功，同年获得一项无油涡旋真空泵发明专利。

目前公司真空产品包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵、真空阀门等，广泛应用于能源、电子、光学、材料、医药、食品、生物工程、家电、航空等行业。

图 23: 公司真空产品



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

光伏渠道打开，真空泵业务大幅增长。2020年公司真空产品在光伏领域取得较大进展，2020年度，真空泵业务实现营业收入13,598.67万元，同比增长182.29%。

得益于光伏、半导体行业的发展，国内真空泵行业的进口替代提速，公司真空泵业务有望成为未来重要增长点。光伏行业，公司真空产品已在硅片制备环节得到了大规模应用，电池片和组件环节应用仍有突破的空间。半导体领域，公司已有相关产品，但仍需时间进行技术探索和进步，未来进口替代空间广阔。

（二）阿诺精密携手科力特，发力刀具行业

2015年公司发布公告，以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的阿诺精密100%股份。阿诺精密是国内领先的金属切削整体解决方案专业供应商，主营业务为数控机床用高效硬质合金刀具的设计、制造与销售，以及刀具数控修复服务。

阿诺精密董事长柯亚仕先生在先进切削刀具的设计、制造与应用领域具有较高的造诣。柯亚仕先生于1993年7月获德国柏林工业大学工学博士学位，曾担任西安交通大学副教授、德国Guhring刀具公司总部刀具工程师、任钻领（常州）刀具有限公司经理等职位。

2002年阿诺精密董事长柯亚仕先生创立阿诺有限，2011年公司变更为阿诺精密。经过在刀具行业数十年的深耕，阿诺精密在数控机床用高效硬质合金刀具制造领域逐步掌握了刀具整体设计、刃口边界元设计、刃口微处理细化等国际领先刀具制造及应用开发技术；在刀具数控修复服务领域，掌握了刀具数控修复的全套技术诀窍，自主研发覆盖各类型刀具的修复参数信息库以及多套修复技术标准。

2021年7月公司发布公告，阿诺精密在株洲设立全资子公司，开展高端硬质合金数

控刀片业务。公司与科力特、李海坤签署合作意向协议，拟通过设立刀片子子公司（全资），购买李海坤控制的科力特公司占有、使用的相关资产，承接科力特公司现有核心人员及渠道、客户，同时李海坤向阿诺精密增资人民币7,000万元。

合作方李海坤一直从业数控刀片行业，拥有丰富的从业经验和技术、管理水平，是多项数控刀片专利的发明人之一。科力特公司拥有“科力特”自主品牌及多项自主研发专利成果，经过十多年的发展，科力特公司所在的数控刀片市场上，拥有较好的渠道资源和品牌知名度。科力特公司 2019 年 12 月被评为湖南省小巨人企业，2020 年 6 月被评为湖南省新材料企业。

收购科力特助力阿诺精密快速拓展数控刀片业务领域。数控刀片研发技术难度高，产品开发周期长，国内起步较晚，相关数控高端刀片人才稀缺。收购科力特公司现有相关设备可以压缩设备投产时间，科力特公司现有的制造工艺及成熟的产品可直接形成量产投入市场；同时阿诺精密承接科力特公司现有核心人员及渠道、客户，有利于快速切入数控刀片市场。

四、盈利预测和投资建议

鲍斯股份主要产品为压缩机和刀具类产品。20年两类产品收入同比增长30.68%/14.39%，毛利率分别为34.79%/38.03%，20年公司营业总收入为19.71亿元，同比增长26.38%，综合毛利率为34.42%。随着制造业复苏，公司不断优化产品结构，预计未来三年将会迎来收入增长和毛利率提升，具体来看：

（1）压缩机：公司压缩机产品包括螺杆主机、螺杆整机和螺杆工艺机。公司是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。我们预测21-23年压缩机产品收入同比增长5.0%/5.0%/5.0%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为35.0%/35.0%/35.0%。

（2）刀具类产品：刀具行业是机械制造行业和重大技术领域的基础行业。刀具技术在汽车行业、模具行业、通用机械、工程机械、能源装备、轨道交通和航空航天等现代机械制造领域发挥着越来越重要的作用。公司刀具产品包括旋转类刀具，超硬刀具和数控刀片，广泛应用于制造业。我们预测21-23年数控刀具产品收入同比增长37.0%/30.0%/30.0%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为37%/37%/37%。

（3）真空泵产品及相关业务：光伏真空泵广泛应用于光伏及半导体行业，受益于我国光伏和半导体行业发展以及进口替代进程，真空泵业务有望成为公司重要增长点。我们预测21-23年公司真空泵相关业务收入同比增长50.0%/40.0%/30.0%，毛利率保持稳定，未来三年毛利率预计为35%/35%/35%。

表 3: 鲍斯股份营收拆分 (单位: 百万元)

	2020A	2021E	2022E	2023E
压缩机				
收入	962	1,010	1,061	1,114
增长率	31%	5%	5%	5%
成本	627	656.57	689.39	723.86
毛利	335	353.54	371.21	389.77
毛利率(%)	34.79%	35%	35%	35%
刀具类产品				
收入	546	745	969	1,260
增长率	14%	37%	30%	30%
成本	339	469.53	610.39	793.51
毛利	208	275.76	358.48	466.03
毛利率(%)	38.03%	37%	37%	37%
液压泵				
收入	164	213	267	333
增长率	30%	30%	25%	25%
成本		149.24	186.55	233.19
毛利		63.96	79.95	99.94
毛利率(%)		30%	30%	30%
精密传动部件				
收入	163	212	265	318
增长率	-5%	30%	25%	20%
成本		137.74	172.17	206.60
毛利		74.17	92.71	111.25
毛利率(%)		35%	35%	35%
真空泵产品及相关业务				
收入	136	204	286	371
增长率		50%	40%	30%
成本		132.60	185.64	241.33
毛利		71.40	99.96	129.95
毛利率(%)		35%	35%	35%
合计				
收入	1,971	2384.49	2846.457	3395.43
增长率	26%	21%	19%	19%
成本	1,292	1545.67	1844.14	2198.50
毛利	678	838.82	1002.31	1196.94
毛利率	34.42%	35.18%	35.21%	35.25%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、可比公司估值对比

(1) 压缩机: 压缩机与工业发展高度相关, 2012-2020年, 我国压缩机产量总体呈稳步上升态势, 年均复合增速7.5%。中国是全球最大的气体压缩机生产国之一, 根据中国机械通用协会数据, 2020年我国压缩机产量为4.6亿台。公司是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商, 长期受益工业发展红利。

(2) 刀具行业: 全球刀具行业400亿美元市场, 国内刀具400亿元市场, 国内机床刀具企业目前面临制造业升级与进口替代的双重增长契机。制造业升级方面, 随着国产机床数控化率不断提升, 对刀具与机床协同作用的认识不断深刻, 国内刀具消费占机床消费比例、硬质合金刀具占比、数控刀片占比均有望提升, 市场空间将进一步打开。进口替代方面, 国产企业已掌握基体、结构、成型、涂层等核心技术, 刀具性能已与日韩产品相当, 通过技术、销售、产能等方面的同步发力, 有望降低进口产品的市场份额。刀具行业空间足够大具备耗材属性, 其周期性较弱。

(3) 真空泵产品及相关业务: 半导体行业对真空泵的需求量大、要求更高, 国产真空泵需要较长的时间进行技术探索和验证, 但是国产化的进程已经开始, 预计将逐步提高市场份额。光伏领域随着扩产以及国产化进程提速, 国内真空泵业务将明显受益。2020年度, 公司真空泵业务实现营业收入13,598.67万元, 同比增长182.29%。光伏行业, 公司真空产品已在硅片制备环节得到了大规模应用, 电池片和组件环节应用仍有突破的空间。半导体领域, 公司已有相关产品, 但仍需时间进行技术探索和进步, 未来进口替代空间广阔。

(4) 可比公司: 目前鲍斯股份主要业务以压缩机和刀具业务为主, 压缩机及真空泵领域我们选取汉钟精机为可比公司, 两者在产品种类和产品拓展领域相似; 国内硬质合金刀具行业相对分散, 以株洲钻石、厦门金鹭、华锐精密、欧科亿等为主, 其中以华锐精密、欧科亿和鲍斯股份子公司的阿诺精密的业务类型和规模较为相似, 可比性较强。

综合来看, 预计公司21-23年归母净利润为3.20/4.24/5.33亿元, 对应PE为21x/16x/13x。横向来看, 21年可比公司PE平均值为34x, 考虑到目前鲍斯股份传统压缩机业务占比较大, 真空泵及刀具业务处在快速增长阶段, 我们给予公司21年估值略低于可比公司, 取21年PE为30x, 对应合理价值为14.62元/股, 给予“买入”评级。

表 4：鲍斯股份可比公司PE估值情况（市值统计截止2021.12.07收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值(亿元)	净利润(百万元)			PE估值水平		
				2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
华锐精密	688059.SH	硬质合金刀具	72.86	89	158	215	82	46	34
欧科亿	688308.SH	硬质合金刀具	62.28	107	226	297	58	27	21
汉钟精机	002158.SZ	压缩机、真空泵产品	139.98	363	484	616	39	29	23
平均							59	34	26

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：数据来自 Wind 一致预测，取最新收盘数据。

六、风险提示

（一）原材料价格波动的风险

近期以来，原材料采购价格波动较大，对公司的成本控制带来了一定的影响，对经营情况产生了一定程度的不确定性。

（二）应用需求变化的风险

虽然国内“新冠”疫情已得到有效的控制，但全球疫情仍在继续，同时市场上重要大宗商品价格波动较大，宏观经济仍面临高度不确定性，存在公司产品应用需求增速放缓或萎缩的风险，公司后续经营发展存在一定的不确定性。

（三）商誉减值风险

公司在并购子公司过程中形成一定商誉，2020年公司全资子公司宁波新世达精密机械有限公司因进行业务调整，业绩明显下滑；全资子公司ACCESS PRECISION TOOLS PTE LTD和控股子公司宁波亚仕特汽车零部件有限公司因受到“新冠疫情”影响，业绩未达到预期，合计进行一定规模的商誉减值，对净利润有较大影响，截至2021年9月30日，公司商誉合计1.66亿元，“新冠”疫情有可能对子公司经营继续造成负面影响，公司存在商誉减值的风险。

（四）管理和控制风险

公司自上市以来，原有的资产规模、产销规模、人员规模不断扩大，子公司的不断增加，组织机构和管理体系更趋复杂。公司经营决策、风险控制的难度增加，对经营团队的管理水平、风险防控能力、资源整合能力、协同工作能力形成挑战。

资产负债表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	1,272	1,389	1,899	2,122	2,565
货币资金	246	235	500	500	643
应收及预付	391	519	613	740	878
存货	435	470	610	699	850
其他流动资产	201	165	176	183	194
非流动资产	1,531	1,467	1,455	1,452	1,439
长期股权投资	66	19	9	9	9
固定资产	918	968	1,035	1,094	1,157
在建工程	36	38	25	19	10
无形资产	141	135	129	122	116
其他长期资产	370	307	257	207	147
资产总计	2,803	2,856	3,354	3,573	4,004
流动负债	1,125	1,186	1,328	1,077	915
短期借款	675	612	689	293	0
应付及预收	292	360	437	517	619
其他流动负债	158	215	203	267	296
非流动负债	83	94	94	94	94
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
其他非流动负债	83	94	94	94	94
负债合计	1,208	1,280	1,422	1,170	1,008
股本	661	657	657	657	657
资本公积	504	432	432	432	432
留存收益	187	285	605	1,029	1,563
归属母公司股东权益	1,354	1,364	1,684	2,108	2,641
少数股东权益	241	212	248	295	354
负债和股东权益	2,803	2,856	3,354	3,573	4,004

利润表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	1,560	1,971	2,384	2,846	3,395
营业成本	1,021	1,292	1,546	1,844	2,198
营业税金及附加	13	15	14	17	20
销售费用	93	88	107	114	136
管理费用	141	135	143	157	170
研发费用	73	88	95	100	119
财务费用	33	28	19	10	-6
资产减值损失	-327	-162	-85	-90	-105
公允价值变动收益	42	17	20	10	10
投资净收益	-13	-20	-1	-1	-2
营业利润	-96	172	406	538	678
营业外收支	11	1	3	3	3
利润总额	-85	173	409	541	681
所得税	31	45	53	70	89
净利润	-116	128	356	471	593
少数股东损益	29	30	36	47	59
归属母公司净利润	-145	99	320	424	533
EBITDA	340	489	584	723	859
EPS (元)	-0.22	0.15	0.49	0.65	0.81

现金流量表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	219	447	345	569	594
净利润	-116	128	356	471	593
折旧摊销	121	136	106	108	107
营运资金变动	-136	-32	-205	-108	-205
其它	349	215	89	98	99
投资活动现金流	-243	-222	-131	-153	-153
资本支出	-156	-241	-150	-152	-151
投资变动	-91	3	0	-10	-10
其他	5	16	19	9	8
筹资活动现金流	42	-239	51	-416	-299
银行借款	868	641	77	-396	-293
股权融资	5	0	0	0	0
其他	-831	-880	-26	-20	-6
现金净增加额	19	-15	265	0	143
期初现金余额	223	242	235	500	500
期末现金余额	242	226	500	500	643

主要财务比率

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入增长	3.6%	26.4%	21.0%	19.4%	19.3%
营业利润增长	-154.8%	278.9%	136.3%	32.6%	25.9%
归母净利润增长	-219.8%	-	224.9%	32.4%	25.8%
获利能力					
毛利率	34.6%	34.4%	35.2%	35.2%	35.3%
净利率	-7.4%	6.5%	14.9%	16.5%	17.5%
ROE	-10.7%	7.2%	19.0%	20.1%	20.2%
ROIC	12.8%	12.0%	15.9%	19.9%	21.8%
偿债能力					
资产负债率	43.1%	44.8%	42.4%	32.8%	25.2%
净负债比率	75.8%	81.2%	73.6%	48.7%	33.7%
流动比率	1.13	1.17	1.43	1.97	2.80
速动比率	0.73	0.76	0.96	1.30	1.85
营运能力					
总资产周转率	0.56	0.69	0.71	0.80	0.85
应收账款周转率	4.43	4.34	4.38	4.36	4.37
存货周转率	3.59	4.20	3.91	4.07	3.99
每股指标 (元)					
每股收益	-0.22	0.15	0.49	0.65	0.81
每股经营现金流	0.33	0.68	0.53	0.87	0.90
每股净资产	2.05	2.08	2.56	3.21	4.02
估值比率					
P/E	-	60.48	21.37	16.14	12.83
P/B	4.76	4.37	4.06	3.25	2.59
EV/EBITDA	20.39	12.97	12.03	9.17	7.22

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

周 静：资深分析师，上海财经大学会计学硕士，2017 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：研究助理，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。